Sprint 1

Projeto:

Fornada · Sobra Zero

Formanda: Ana Silva

UFCD 10790 – Projeto de Programação, Formador: Gonçalo Feliciano

Data: 21/10/2026

Briefing:

Fornada · Sobra Zero é uma proposta de aplicação web para planear e registar a produção diária de uma pastelaria com fabrico próprio.

Será desenvolvida na UFCD 5425 – Projeto de Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação (Opção B – Projeto Livre) com o formador Rúben Ferreira e documentada na UFCD 10790.

1. Ideia de projeto / problema a resolver

Numa pastelaria com fabrico próprio, a quantidade a produzir decide-se todos os dias a olho. Produzir a mais gera desperdício; produzir a menos faz perder vendas.

No balcão de café e pastelaria do Pingo Doce, vi as duas situações: dias em que, ao fecho, tabuleiros inteiros de bolos iam para o lixo, e outros em que os produtos mais procurados esgotavam a meio da tarde. Decidia-se pela experiência de quem estava de turno, sem dados das vendas anteriores.

A temperatura é outro ponto crítico do plano HACCP. Cremes, natas, ovos e chantilly estragam-se depressa fora do frio, e um produto mal conservado pode tornar-se perigoso sem mudar de aspeto ou sabor. Por isso, as temperaturas das vitrines e câmaras frigoríficas têm de ser registadas várias vezes ao dia.

Na McDonald's, como assistente de gestão, fazia esses registos em papel. Cumpriam a lei, mas ficavam arquivados sem análise, e não havia forma simples de ver se os problemas se repetiam num equipamento, num turno ou num produto.

Os dados que ajudariam a decidir (produção, vendas, desperdício, stock e temperaturas) já existem, mas estão dispersos e não são cruzados.

2. Âmbito do projeto

O sistema destina-se a uma única pastelaria, com um posto de registo e um utilizador.

Inclui a gestão de produtos, matérias-primas e receitas, o plano do dia, registo de lotes (com controlo de stock e validade), controlo de temperaturas e fecho do dia (com o vendido e o desperdiçado).

Como evolução futura, ficam a ligação à caixa e faturação, encomendas a fornecedores, vários utilizadores, dashboard e previsão da procura.

3. Público-alvo

Pastelarias e pequenas unidades com fabrico próprio.

O utilizador é o responsável de produção, que planeia o dia, regista os lotes e faz o fecho. Numa pastelaria pequena, é muitas vezes o próprio pasteleiro ou o dono. Começa o dia cedo, sem tempo para folhas de cálculo, por isso a aplicação tem de ser rápida de usar entre fornadas.

4. Objetivos da aplicação

Objetivo geral:

Ter um registo único da produção diária, para produzir na medida certa e reduzir o desperdício.

Objetivos específicos:

1. Gerir produtos, matérias-primas e receitas (fichas técnicas).
2. Planear o dia e calcular as matérias-primas necessárias.
3. Registar cada lote e dar saída automática das matérias-primas usadas.
4. Controlar temperaturas e rejeitar lotes não conformes.
5. Fechar o dia com o vendido e o desperdiçado.

5. Tecnologias a utilizar

Componente	Tecnologia	Justificação
Linguagem	Python	É a linguagem do curso e tem bibliotecas para desenvolvimento web, bases de dados e análise de dados.
Aplicação web	Flask	É uma framework pensada para aplicações web com páginas e formulários, leve e sem estrutura imposta, o que deixa as camadas do projeto bem visíveis.
Base de dados	PostgreSQL	É um SGBD relacional robusto e muito usado em empresas, que garante a integridade dos dados com chaves estrangeiras, restrições e transações, e que já foi trabalhado em Fundamentos de SQL.
Ambiente	Docker	Sugerido pelo formador. Permite arrancar a aplicação e a base de dados com um só comando, da mesma forma em qualquer computador, sem instalações manuais.
Testes	pytest	Permite testar de forma simples as regras de negócio, como o cálculo de necessidades e a saída de matérias-primas, sem depender da interface.
Versões	Git e GitHub	Guardam o histórico de alterações com commits regulares e servem de repositório público para entrega e portefólio, como exige a UFCD 5425.

Nota: stack a validar na UFCD 5425.